

Trabajo Final

Base de Datos Institucional

del Servicio Penitenciario



Integrantes:
Cabrera Juan Jose
Bonifacio Paola
Burgos Ariel
Millan Marcela
Materia: Base de Datos
Profesor: Pablo Ramos
Año: 2025 1ro T.M.

Introducción

La presente **Base de Datos Institucional del Servicio Penitenciario (BDISP)** es una herramienta **crítica y estratégica** diseñada para optimizar la gestión, supervisión y toma de decisiones operativas y administrativas de la institución.

En el complejo entorno de la seguridad y la rehabilitación, la capacidad de acceder a información precisa, completa y actualizada en tiempo real no es solo una ventaja, sino una necesidad imperiosa. Esta plataforma centralizada sustituye sistemas fragmentados, buscando consolidar la información relativa a la población carcelaria, el personal penitenciario, la infraestructura y los programas de tratamiento y resocialización.

Objetivos Clave

El principal objetivo de la BDISP es asegurar la **eficiencia operativa** y la **transparencia** de las acciones, permitiendo:

1. **Garantizar la Seguridad:** Disponer de perfiles de riesgo, historial de conducta y ubicación exacta de las personas privadas de libertad para prevenir incidentes, planificar traslados y gestionar emergencias.
2. **Facilitar la Trazabilidad Judicial y Administrativa:** Asegurar el cumplimiento de los mandatos judiciales, el seguimiento de expedientes, las fechas de cumplimiento de penas y las libertades condicionales.
3. **Monitorear la Resocialización:** Evaluar la participación y el progreso de los internos en programas educativos, laborales y terapéuticos, contribuyendo a la eficacia del tratamiento penitenciario.
4. **Optimizar la Gestión de Recursos Humanos:** Administrar el historial, la capacitación, la asignación de roles y la planificación de turnos del personal penitenciario.

Impacto

En esencia, la creación de esta base de datos convierte un cúmulo de expedientes potencialmente dispersos en una fuente de información centralizada y estructurada. Esto no solo reduce errores administrativos y aumenta la eficiencia, sino que también proporciona una trazabilidad completa que es crítica para:

- **Toma de Decisiones:** Análisis de datos para identificar patrones de conducta, necesidades de recursos o efectividad de los programas de rehabilitación.
- **Cumplimiento Legal:** Asegurar el cumplimiento de sentencias y normativas al tener registros inalterables y fácilmente auditables.
- **Seguridad:** Respuesta rápida ante incidentes al tener información inmediata sobre la ubicación de los internos y las guardias en servicio.

Alcance

El alcance de una base de datos penitenciaria se centra en la recolección, sistematización y análisis de información clave para la gestión del sistema y la protección de los derechos humanos.

- **Gestión y Logística de Internos:**

Seguimiento Individual del Interno: Permite rastrear la identidad de la persona, su situación procesal (sentencia), motivo de reclusión, fecha de ingreso, historial de conducta.

Administración Penitenciaria: Facilita el manejo de la capacidad de alojamiento y el nivel de ocupación de las cárceles, previniendo la sobrepoblación y sus consecuencias.

- **Formulación de Políticas y Criminología:**

Estadísticas e Indicadores: Proporciona datos cuantitativos sobre la población detenida por género, delito, y complejo penitenciario, esenciales para el diseño de políticas públicas.

Reinserción Social: Identifica factores criminógenos y necesidades individuales (edad, género, tipo de delito) para adaptar estrategias de intervención, como el Plan de Intervención Individual (PII).

- **Transparencia y Derechos Humanos:**

Acceso a la Información Pública: Permite que organismos de control y la ciudadanía accedan a conjuntos de datos (datasets) no sensibles, promoviendo la transparencia y la vigilancia del sistema.

Monitoreo de Condiciones: Suministra información a organismos de derechos humanos para evaluar el trato digno de las personas privadas de libertad y el cumplimiento de las normas internacionales.

Limitaciones

Las principales restricciones se encuentran en la calidad de la información, la privacidad y los desafíos operativos del sistema.

- **Calidad y Coherencia de los Datos:**

Datos Sucios y Errores: La digitación manual de la información en las unidades penitenciarias a menudo conduce a errores de tipeo y datos inconsistentes, afectando la fiabilidad de los análisis.

Inexistencia de vínculos: Dificultad para relacionar la conducta individual o el Plan de Intervención Individual (PII) con la oferta real de programas de reinserción.

- **Ética y Privacidad:**

Información Sensible: Contiene datos personales y sensibles (historial conducta, motivos de detención) cuya divulgación debe ser restringida por ley para evitar la violación de la privacidad del interno y el Secreto Estadístico.

Riesgo de Abuso: La autoridad significativa otorgada a los funcionarios sobre la información de los internos, sin un marco ético sólido, puede derivar en abuso de poder o en el uso de datos para un control excesivo.

- **Desafíos Operativos y Políticos:**

Resistencia al Suministro de Datos: A pesar de los marcos legales, algunas unidades penitenciarias o regiones pueden no remitir datos completos o actualizados, creando "baches" en las estadísticas nacionales.

Necesidad de recursos: El mantenimiento, la actualización y la capacitación del personal para una base de datos robusta requieren recursos técnicos y humanos constantes que no siempre están disponibles.

Descripción

La base de datos está diseñada para gestionar la información relacionada con un centro penitenciario, incluyendo internos, guardias, empleados, pabellones, celdas, visitas, actividades, delitos, sanciones y el historial de conducta de los reclusos.

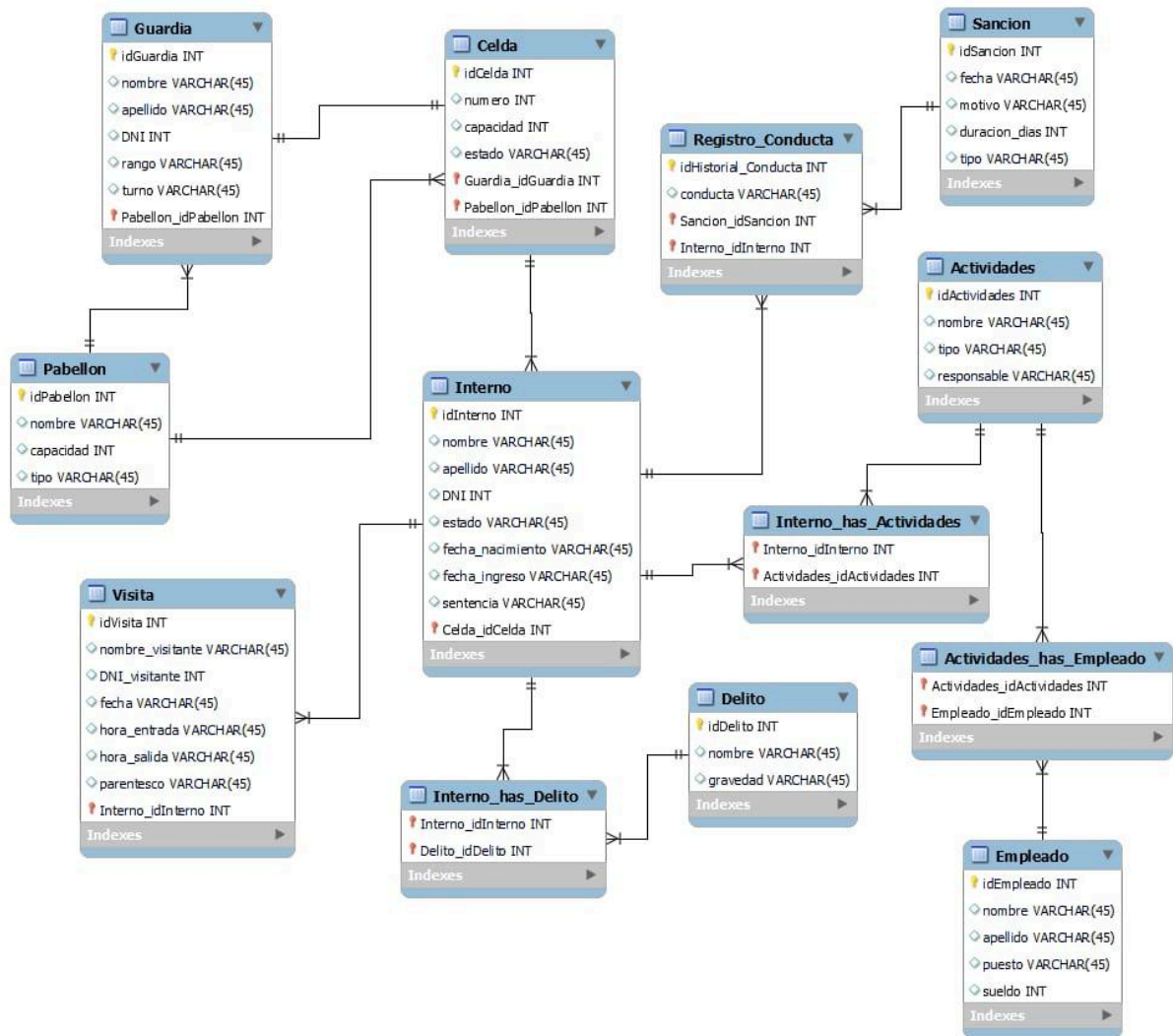
Este modelo sigue una estructura relacional, donde cada entidad representa un conjunto de datos específicos y las relaciones entre ellas permiten controlar la interacción y seguimiento de las operaciones dentro del sistema carcelario.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDA

El modelo representa un **sistema de gestión penitenciaria**, cuyo objetivo es registrar y controlar:

- Internos y su información personal.
- Los delitos que cometieron.
- Las sanciones, conductas y actividades dentro del penal.
- Las visitas, los guardias, los empleados y la infraestructura (celdas y pabellones).

Todo está **normalizado** (sin duplicar información innecesaria) y **relacionado jerárquicamente** de manera lógica.



ENTIDAD PRINCIPAL: Interno

Es el **centro del modelo**, porque todas las demás tablas se vinculan directa o indirectamente a los internos.

El **interno** es el eje de todo el sistema penitenciario. Representa a cada persona privada de la libertad, sobre la cual se organizan los distintos procesos administrativos, de seguridad, y de rehabilitación.

Razones de inclusión:

- Permite **identificar y almacenar datos personales** (nombre, DNI, fecha de nacimiento).
- Contiene información **jurídica y penitenciaria**, como la sentencia, la fecha de ingreso y su situación procesal.
- Facilita la vinculación con otras entidades: sanciones, delitos, visitas, celda, pabellón y actividades.

Importancia técnica:

- Es una **entidad maestra**, a partir de la cual se construyen la mayoría de las relaciones del sistema (1:N o N:N).
- Su estructura permite la **trazabilidad completa** del paso del interno por el penal.

Relaciones:

- **Interno** → **Celda**
 - ♦ *Cada interno ocupa una celda específica.*
 - Relación **1 a N** (una celda puede tener varios internos a lo largo del tiempo).
- **Interno** → **Pabellón** (a través de **Celda**)
 - ♦ *Permite ubicar físicamente a cada interno dentro del establecimiento.*
- **Interno** → **Registro_Conducta**
 - ♦ *Se registra la conducta del interno a lo largo del tiempo.*
 - Relación **1 a N** (un interno puede tener muchas observaciones de conducta).
- **Interno** → **Sanción** (vía **Registro_Conducta**)
 - ♦ *Cada sanción está asociada a un evento de conducta concreta.*
- **Interno** → **Visita**
 - ♦ *Permite registrar todas las visitas que recibe el interno.*
 - Relación **1 a N** (un interno puede tener muchas visitas).
- **Interno** → **Delito** (vía **Interno_has_Delito**)
 - ♦ *Relaciona al interno con los delitos que cometió.*
 - Relación **N a N**, ya que un interno puede haber cometido varios delitos, y un delito puede haber sido cometido por varios internos.
- **Interno** → **Actividades** (vía **Interno_has_Actividades**)
 - ♦ *Registra la participación del interno en actividades de reinserción o trabajo.*
 - Relación **N a N**.

ENTIDAD: **Delito**

Representa los **hechos delictivos** que dieron origen a la privación de libertad.

Razones de inclusión:

- Cada interno puede estar vinculado con **uno o varios delitos**.

- Permite **clasificar y analizar la gravedad o tipo de crimen**, lo cual puede influir en la asignación de pabellones o régimen de conducta.

Importancia técnica:

- Se utiliza junto con la tabla intermedia **Interno_has_Delito** para mantener una **relación muchos a muchos (N:N)** entre internos y delitos, evitando duplicidad de información.
- Guarda la descripción y gravedad de cada delito.
- Está relacionada con **Interno** mediante la tabla intermedia **Interno_has_Delito**.
 - ♦ **Justificación:** permite flexibilidad para registrar múltiples delitos por persona, sin duplicar datos.

ENTIDAD: **Visita**

Registra los **ingresos de personas externas** que visitan a los internos.

Razones de inclusión:

- Permite controlar **frecuencia, parentesco y horarios de visitas**.
- Ayuda en la **seguridad interna y control de acceso**.

Importancia técnica:

- Registra las visitas que recibe un interno, con datos del visitante, fecha y horario.
- Se relaciona directamente con **Interno**.
 - ♦ **Justificación:** cada visita pertenece a un solo interno, pero un interno puede recibir varias visitas (relación 1:N).
 - ♦ Además, si se quisiera implementar control de visitas (frecuencia, parentesco), esta estructura lo permite fácilmente.

ENTIDAD: **Registro_Conducta**

Registra los **eventos conductuales** de cada interno dentro del penal.

Razones de inclusión:

- Permite documentar **comportamientos positivos o negativos**.
- Es la base para la **aplicación de sanciones** y evaluación de evolución conductual.

Importancia técnica:

- Registra los eventos de conducta de cada interno.
- Proporciona una **línea de tiempo del comportamiento** del interno.
- Facilita la generación de reportes para juntas disciplinarias o evaluaciones de reinserción.

- Se relaciona con **Sanción**, permitiendo asociar sanciones específicas a cada falta o comportamiento.

♦ **Justificación:**

- Un interno puede tener múltiples registros de conducta.
- Una sanción se aplica sobre un evento puntual, no sobre la persona directamente → por eso está **intermediada** por esta tabla.

ENTIDAD: Sanción

Contiene la información sobre las **penalizaciones aplicadas a los internos**.

Razones de inclusión:

- Define tipo, motivo, duración y fecha de cada sanción.
- Se asocia al **Registro_Conducta**, garantizando la **correspondencia entre conducta y sanción**.

Importancia técnica:

- Permite análisis de reincidencia o cumplimiento disciplinario.
- Ayuda a mantener la **coherencia normativa y administrativa** del sistema.
- Define las sanciones aplicables: motivo, duración, tipo, fecha.
- Se vincula con **Registro_Conducta**.
 - ♦ **Justificación:** separarla permite tener un catálogo histórico de sanciones con fechas y motivos específicos.

ENTIDAD: Actividades

Contiene las **actividades de reinserción, educativas, deportivas o laborales** desarrolladas dentro del penal.

Razones de inclusión:

- Favorece la trazabilidad del **proceso de rehabilitación del interno**.
- Permite asignar responsables y participantes.

Importancia técnica:

- Relación **N:N** con **Interno** (vía **Interno_has_Actividades**).
- Relación **N:N** con **Empleado** (vía **Actividades_has_Empleado**).
- Su estructura modular permite agregar nuevos tipos de actividades sin modificar el modelo.

- Se relaciona con:
 - **Interno** (a través de **Interno_has_Actividades**).
 - **Empleado** (a través de **Actividades_has_Empleado**).
 - ◆ **Justificación:**
 - Un interno puede participar en varias actividades.
 - Una actividad puede estar dirigida por varios empleados.
 - Esto forma dos relaciones **N:N**, resueltas con tablas intermedias.

ENTIDAD: **Empleado**

Registra al **personal civil o técnico** que trabaja en el penal (psicólogos, docentes, médicos, etc.).

Razones de inclusión:

- Separa el rol de los empleados administrativos y profesionales del personal de guardia.
- Facilita la **gestión del recurso humano** en programas de rehabilitación.

Importancia técnica:

- Permite registrar la participación en distintas actividades.
- Mantiene la **integridad de la relación laboral** con el penal.
- Registra los trabajadores del penal (no guardias): profesores, médicos, psicólogos, etc.
- Se relaciona con **Actividades** mediante **Actividades_has_Empleado**.
 - ◆ **Justificación:** el uso de tabla intermedia permite que un empleado participe en varias actividades y viceversa.

ENTIDAD: **Guardia**

Registra el **personal de seguridad y custodia** del establecimiento.

Razones de inclusión:

- Permite asignar **guardias a turnos y sectores específicos** (pabellones o celdas).
- Facilita el **seguimiento de responsabilidades y tareas** por jornada laboral.

Importancia técnica:

- Su relación con **Turno**, **Pabellón** y **Celda** garantiza el **control operativo** de la seguridad.
- Evita la redundancia en la asignación del personal.
- Registra los datos del personal de vigilancia.

- Se vincula con:
 - **Turno** (qué horario o jornada cumple).
 - **Pabellón** (dónde trabaja).
 - **Celda** (cuál supervisa).
 - ◆ **Justificación:**
 - Permite organizar los turnos y responsabilidades de cada guardia.
 - Las relaciones múltiples permiten saber *quién custodia qué celda, en qué turno y en qué pabellón*.

ENTIDAD: **Pabellón**

Agrupar un conjunto de celdas bajo una misma categoría o sector del penal.

Razones de inclusión:

- Representa la **estructura organizativa y de seguridad interna**.
- Permite **clasificar a los internos** según criterios como tipo de delito, conducta o nivel de riesgo.
- Se vincula con **Guardia** y **Celda**, lo que asegura la cobertura de vigilancia.

Importancia técnica:

- Actúa como **nivel jerárquico intermedio** entre la celda y la administración general.
- Facilita consultas y reportes sobre la ocupación por pabellón.
- Agrupa varias celdas bajo una misma área o tipo (por ejemplo, pabellón A – Máxima seguridad).
- Se relaciona con **Celda** y **Guardia**.
 - ◆ **Justificación:**
 - Mantiene la organización física del penal.
 - Permite saber qué guardias están asignados a qué sectores.

ENTIDAD: **Celda**

Registra las **unidades habitacionales** donde los internos cumplen su condena.

Razones de inclusión:

- Permite **asignar y controlar el espacio físico** que ocupa cada interno.
- Registra el **estado** de la celda (ocupada, libre, mantenimiento).
- Se vincula con **Guardia** y **Pabellón**, integrando la estructura edilicia con el control humano.

Importancia técnica:

- Facilita la gestión del **uso de recursos físicos** del penal.
- Permite consultas de tipo operativo (“¿qué celdas están disponibles?” o “¿quién ocupa la celda 12?”).
- Define las celdas individuales o compartidas.
- Se relaciona con:
 - **Interno** (quién la ocupa).
 - **Guardia** (quién la custodia).
 - **Pabellón** (a qué sector pertenece).
 - ◆ **Justificación:** centraliza la administración del espacio físico.

Este modelo fue diseñado con criterios de **normalización, integridad referencial y trazabilidad**:

Objetivo	Cómo se logra
Evitar duplicación de datos	Uso de tablas intermedias (N:N)
Controlar dependencias	Claves foráneas y relaciones 1:N
Mantener registros de conducta completo	Tablas como RegistroL_Conducta, Visita, Sanción
Trazabilidad total del interno	Relaciones entre Interno – Celda – Conducta – Delito – Actividades
Modularidad y escalabilidad	Permite agregar nuevas actividades, sanciones o empleados sin rediseñar el sistema

Descripción de las entidades principales:

1. Interno

Registra los datos personales y penitenciarios de cada recluso.

Atributos:

- idInternos (PK): Identificador único del interno.
- DNI: Documento de identidad.
- Nombre, apellido: Datos personales.
- Estado: Situación actual (activo, liberado, sancionado, etc.).
- fecha_nacimiento, fecha_ingreso: Fechas relevantes.
- Sentencia: Duración o tipo de condena.
- Celda_idcelda (FK)

2. Celda

Contiene la información sobre cada celda del establecimiento.

Atributos:

- idCeldas (PK)
- número: Identificador numérico de la celda.
- capacidad: Número máximo de internos.
- estado: Condición actual (ocupada, libre, mantenimiento).
- Guardia_idguardia (FK)
- Pabellón_idpabellon (FK)

3. Pabellón

Agrupar las celdas según su ubicación o función.

Atributos:

- idPabellon (PK)
- nombre, tipo: Identificación del pabellón (ej. seguridad máxima, media).
- capacidad: Total de internos que puede albergar.

4. Guardia

Contiene la información del personal de seguridad.

Atributos:

- idGuardias (PK)
- nombre, apellido
- DNI
- rango,
- turno
- Pabellón_idpabellon (FK)

5. Empleado

Registra el personal del penal (no guardias).

Atributos:

- idEmpleados (PK)
- nombre, apellido
- puesto: Cargo dentro del establecimiento.
- sueldo: Remuneración.

6. Actividades

Incluye las actividades realizadas por los internos (educativas, laborales, recreativas, etc.).

Atributos:

- idActividades (PK)
- nombre, tipo, responsable: Identificación y organización.

7. Delito

Describe los delitos cometidos por los internos.

Atributos:

- idDelitos (PK)
- nombre

- gravedad

8. Sanción

Registra las sanciones disciplinarias aplicadas a los internos.

Atributos:

- idSanciones (PK)
- fecha, motivo, duracion_dias,
- tipo: Detalles de la sanción.

9. Registro_Conducta

Lleva el registro del comportamiento de los internos.

Atributos:

- idRegistro_Conducta (PK)
- conducta: Descripción de la conducta observada.
- Historial_Conductual: Observaciones o detalles adicionales.
- Interno_idinterno(FK)
- Sancion_idsancion (FK)

10. Visita

Registra las visitas recibidas por los internos.

Atributos:

- idVisitas (PK)
- nombre_visitante, DNI_visitante
- fecha, hora_entrada, hora_salida
- parentesco: Relación con el interno.
- interno_idinterno (FK)

11. Tablas TEA

1. Empleado_has_Actividades: Relaciona a los empleados con las actividades que organizan o supervisan dentro del penal.

Atributos:

- Empleado_idEmpleados (FK): Identificador del empleado.
- Actividades_idActividades (FK): Identificador de la actividad.

Claves:

- Clave primaria compuesta: (Empleado_idEmpleados, Actividades_idActividades).

2. Interno_has_Actividades: Asocia a los internos con las actividades en las que participan (educativas, laborales, deportivas, etc.).

Atributos:

- Interno_idInternos (FK): Identificador del interno.
- Actividades_idActividades (FK): Identificador de la actividad en la que participa.

Claves:

- Clave primaria compuesta: (Interno_idInternos, Actividades_idActividades).

3. Interno_has_Delito: Relaciona a los internos con los delitos que cometieron.

Un interno puede haber cometido más de un delito, y un mismo delito puede corresponder a varios internos.

Atributos:

- Interno_idInternos (FK): Identificador del interno.
- Delito_idDelitos (FK): Identificador del delito cometido.

Claves:

- Clave primaria compuesta: (Interno_idInternos, Delito_idDelitos).

Narrativa para el Modelo Entidad Relación Extendido

El sistema de gestión penitenciaria desea sistematizar la información relacionada con la seguridad, registro de internos, actividades y personal. Los guardias son asignados a uno o varios pabellones para vigilancia, y cada pabellón contiene múltiples celdas. Cada celda está ocupada por internos, quienes pueden recibir visitas registradas con detalles como fecha, hora y parentesco. El registro de conducta de los internos registra incidentes y sanciones aplicadas, que pueden variar en tipo y duración. Los internos y empleados participan en actividades organizadas dentro de la institución, donde los empleados actúan como responsables o supervisores. Además, cada interno tiene uno o más delitos asociados que determinan la gravedad de su situación. Los empleados tienen roles específicos y sueldos, y pueden estar involucrados en múltiples actividades.

Listado de Eventos

1. El Sistema Penitenciario gestiona información.
2. Guardia es asignado al pabellón. } 1:N
3. El pabellón tiene guardias asignados.
4. Pabellón tiene muchas celdas
5. Celda pertenece a un Pabellón } 1:N
6. Guardia vigila celda } 1:1
7. Celda es vigilada por guardia
8. Celda es asignada a interno. } 1:N
9. Internos ocupan la celda.
10. Interno recibe visitas. } 1:N
11. Visita es registrada para interno.
12. Interno tiene registros de conducta. } 1:N
13. Registro de conducta pertenece a interno)
14. Sanción asociado a registros de conducta. } 1:N
15. Registros de conducta asociado a sanción.
16. Interno participa en actividades } N:M
17. Actividad tiene internos participantes.
18. Empleado supervisa actividades } N:M
19. Actividad tiene empleados responsables.
20. Delito es cometido por internos } N:M
21. Interno tiene delitos asociados.

22. Interno es ingresado
23. Interno fallece
24. Empleado es contratado.
25. Empleado es transferido.
26. Guardia es reasignado.
27. Guardia es contratado
28. Pabellón se inaugura
29. Pabellón se clausura
30. Celda se abre
31. Celda se clausura
32. Delito es cargado

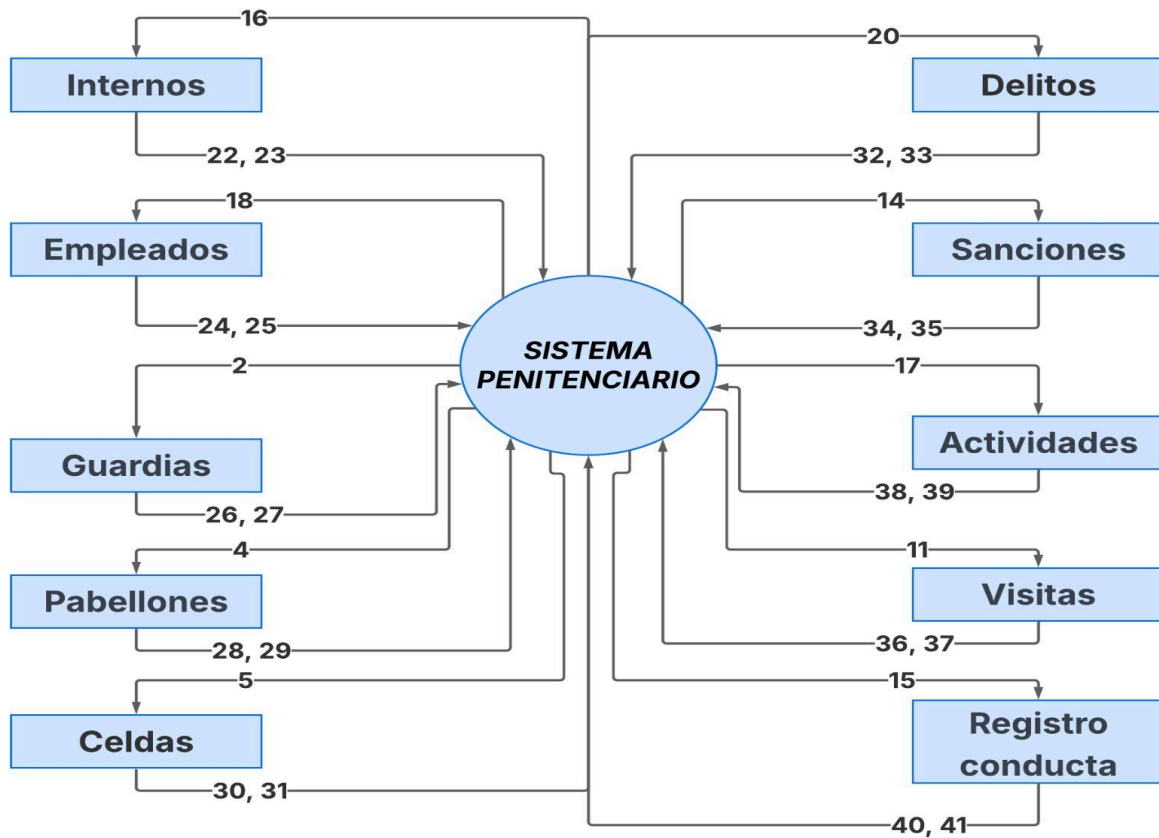
- 33. Delito es archivado
- 34. Sanción es asignada
- 35. Sanción es cumplida.
- 36. Visita es registrada
- 37. Visita es cancelada.
- 38. Actividad es programada.
- 39. Actividad es cancelada.
- 40. Registro de conducta
- 41. Registro de conducta es archivada

Ciclo de Vida

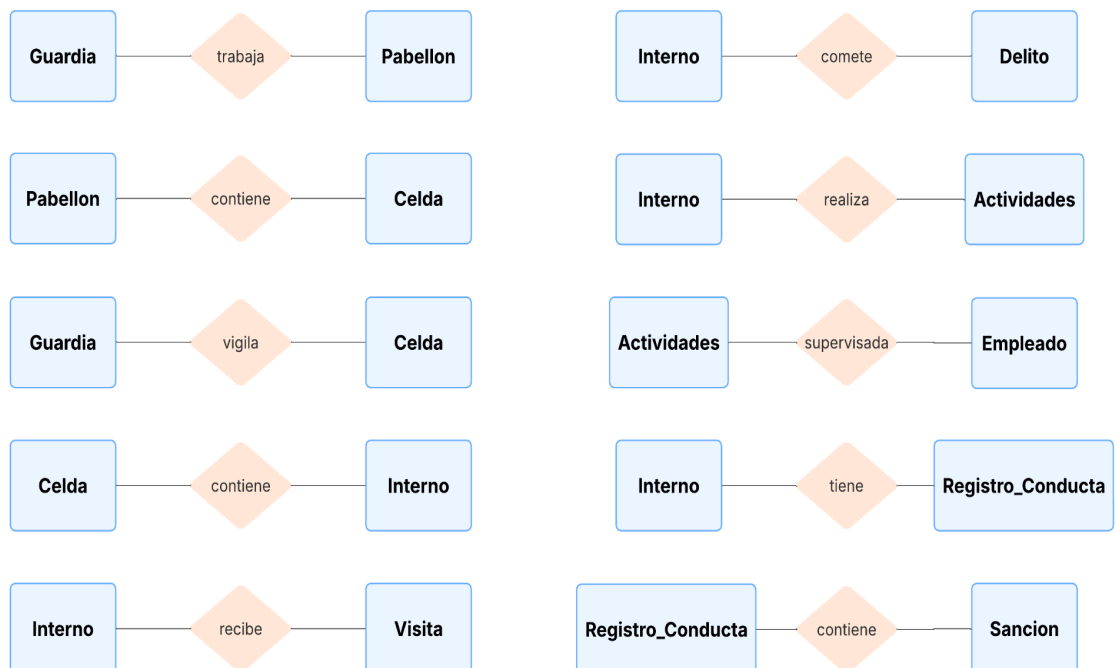
Internos	Empleados	Guardias	Pabellones	Celdas
Alta: 22	Alta: 24	Alta: 26	Alta: 28	Alta: 30
Vida: 16	Vida: 18	Vida: 2	Vida: 4	Vida: 5
Baja: 23	Baja: 25	Baja: 27	Baja: 29	Baja: 31

Delitos	Sanciones	Actividades	Visitas	Registro conducta
Alta: 32	Alta: 34	Alta: 38	Alta: 36	Alta: 40
Vida: 20	Vida: 14	Vida: 17	Vida: 11	Vida: 15
Baja: 33	Baja: 35	Baja: 39	Baja: 37	Baja: 41

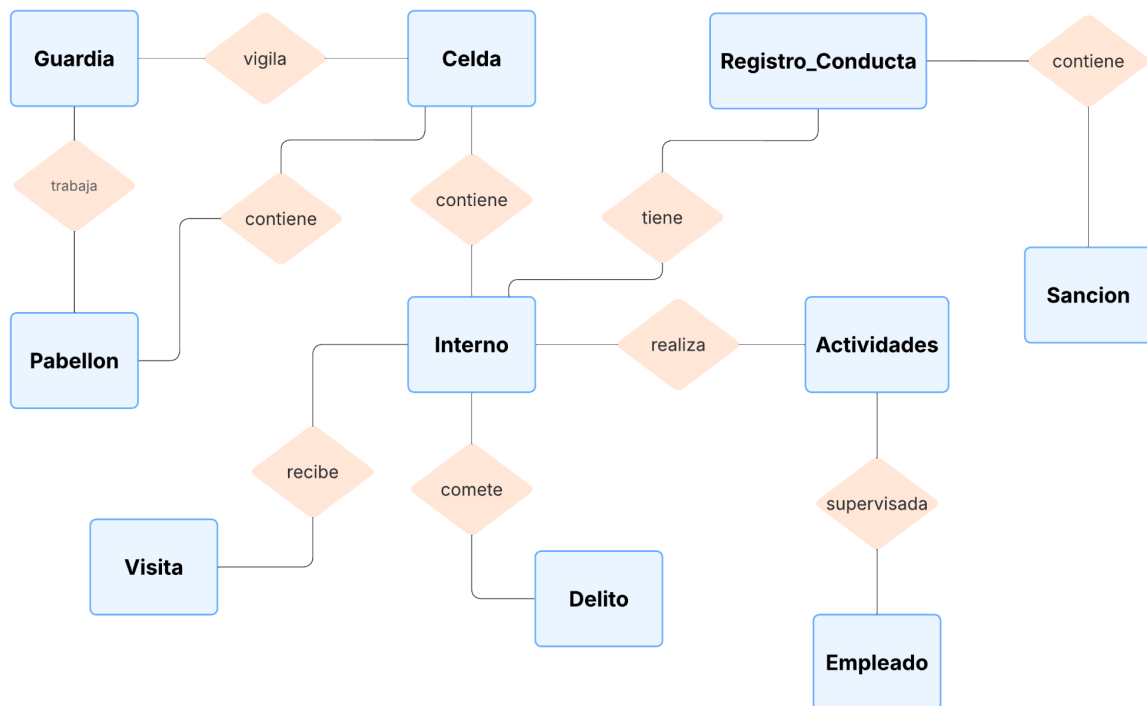
Diagrama de Contexto



DER Individual



DER Global



Consulta Sqlite Join

1. Listar internos y el número de celda en el que están:

```

SELECT i.nombre || ' ' || i.apellido AS Nom_interno, c.numero AS Numero_Celda
FROM Interno AS i
JOIN Celda AS c
ON i.Celda_idCelda = c.idCelda;
  
```

```

1  SELECT i.nombre || ' ' || i.apellido AS Nom_interno, c.numero AS Numero_Celda
2  FROM Interno AS i
3  JOIN Celda AS c
4  ON i.Celda_idCelda = c.idCelda;
5
  
```

	Nom_interno	Numero_Celda
1	Gabriel Stewart	4
2	John Trujillo	420
3	Anthony Kelly	302
4	Mark Deleon	220
5	Kyle Smith	134
6	John Morse	213
7	Robert Hall	439
8	Anthony Mcdaniel	26
9	Jason Hood	406
10	Reginald Moore	314

```

Execution finished without errors.
Result: 995 rows returned in 60ms
At line 1:
SELECT i.nombre || ' ' || i.apellido AS Nom_interno, c.numero AS Numero_Celda
FROM Interno AS i
JOIN Celda AS c
ON i.Celda_idCelda = c.idCelda;
  
```

2. Listar los internos y los visitantes que han recibido:

```
SELECT i.nombre AS Interno, v.nombre_visitante AS Visitante, v.parentesco  
FROM Interno AS i  
JOIN Visita AS v  
ON i.idInterno = v.Interno_idInterno;
```

```
1 SELECT i.nombre AS Interno, v.nombre_visitante AS Visitante, v.parentesco  
2 FROM Interno AS i  
3 JOIN Visita AS v  
4 ON i.idInterno = v.Interno_idInterno;  
5  
6
```

	Interno	Visitante	parentesco
1	George	Nicole	Padre
2	Colton	Tracy	Madre
3	Matthew	Hayley	Padre
4	Ethan	Laura	Esposa
5	Andrew	Hannah	Madre
6	Michael	Nina	Madre
7	Kenneth	Amanda	Padre
8	Nathaniel	Amy	Madre
9	Douglas	Theresa	Esposa
10	William	Emily	Hijo

```
Execution finished without errors.  
Result: 400 rows returned in 14ms  
At line 1:  
SELECT i.nombre AS Interno, v.nombre_visitante AS Visitante, v.parentesco  
FROM Interno AS i  
JOIN Visita AS v  
ON i.idInterno = v.Interno_idInterno;
```

3. Listar los internos y los delitos que han cometido

```
SELECT i.nombre AS Interno, d.nombre AS Delito  
FROM Interno As i  
JOIN Interno_has_delito As ind  
ON i.idInterno = ind.Interno_idInterno  
JOIN Delito As d  
ON ind.Delito_idDelito = d.idDelito;
```

```
1 SELECT i.nombre AS Interno, d.nombre AS Delito
2 FROM Interno As i
3 JOIN Interno_has_delito As ind
4 ON i.idInterno = ind.Interno_idInterno
5 JOIN Delito As d
6 ON ind.Delito_idDelito = d.idDelito;
```

	Interno	Delito
1	Gabriel	Homicidio simple
2	John	Corrupción
3	Anthony	Posesión de drogas
4	Mark	Corrupción
5	Kyle	Corrupción
6	John	Fraude
7	Robert	Robo agravado
8	Anthony	Abuso de autoridad
9	Jason	Corrupción
10	Reginald	Corrupción

```
Execution finished without errors.
Result: 1000 rows returned in 57ms
At line 1:
SELECT i.nombre AS Interno, d.nombre AS Delito
FROM Interno As i
JOIN Interno_has_delito As ind
ON i.idInterno = ind.Interno_idInterno
JOIN Delito As d
ON ind.Delito_idDelito = d.idDelito;
```

4. Listar el nombre del interno y qué sanción se aplicó a su registro de conducta

```
SELECT
    i.nombre|| ' ' ||i.apellido As Nom_interno,rc.idHistorial_Conducta AS Registro,
    s.motivo,
    s.duracion_dias AS Duracion
FROM
    Registro_Conducta AS rc
JOIN
    Sancion AS s
    ON rc.Sancion_idSancion = s.idSancion
JOIN
    Interno AS i -- Nueva unión para obtener los datos del interno
    ON rc.Interno_idInterno = i.idInterno;
```

Instituto de Educación Superior Nº 7 POPULORUM PROGRESSIO-IN.TE.LA.
Tecnatura Superior en Ciencias de Datos e I.A.

```
1 SELECT
2     i.nombre|| ' ' ||i.apellido AS Nom_interno,rc.idHistorial_Conducta AS Registro,
3     s.motivo,
4     s.duracion_dias AS Duracion
5 FROM
6     Registro_Conducta AS rc
7 JOIN
8     Sancion AS s
9     ON rc.Sancion_idSancion = s.idSancion
10 JOIN
11     Interno AS i -- Nueva unión para obtener los datos del interno
12     ON rc.Interno_idInterno = i.idInterno;
```

	Nom_interno	Registro	motivo	Duracion
1	James Mosley	1	Fuga fallida	8
2	Jorge Rangel	2	Falta de respeto	3
3	Curtis Fernandez	3	Pelea	14
4	Raymond Lewis	4	Robo interno	14
5	Joshua Sweeney	5	Falta de respeto	8
6	David Mitchell	6	Falta de respeto	12
7	Alec Atkins	7	Robo interno	14
8	Martin Ross	8	Robo interno	8
9	Ryan Choi	9	Fuga fallida	9
10	Steven Foster	10	Falta de respeto	10

Execution finished without errors.

Result: 200 rows returned in 18ms

At line 1:

```
SELECT
    i.nombre|| ' ' ||i.apellido AS Nom_interno,rc.idHistorial_Conducta AS Registro,
    s.motivo,
    s.duracion_dias AS Duracion
FROM
    Registro_Conducta AS rc
JOIN
```

5.Contar cuántos internos hay en cada pabellón:

```
SELECT p.nombre AS Pabellon,
       COUNT(i.idInterno) AS TotalInternos
FROM Pabellon AS p
JOIN Celda AS c
     ON p.idPabellon = c.Pabellon_idPabellon
JOIN Interno AS i
     ON c.idCelda = i.Celda_idCelda
GROUP BY p.nombre;
```

```
1 SELECT p.nombre AS Pabellon,  
2        COUNT(i.idInterno) AS TotalInternos  
3 FROM Pabellon AS p  
4 JOIN Celda AS c  
5     ON p.idPabellon = c.Pabellon_idPabellon  
6 JOIN Interno AS i  
7     ON c.idCelda = i.Celda_idCelda  
8 GROUP BY p.nombre;  
9
```

	Pabellon	TotalInternos
1	Pabellón A	207
2	Pabellón B	194
3	Pabellón C	190
4	Pabellón D	199
5	Pabellón E	205

```
Execution finished without errors.  
Result: 5 rows returned in 52ms  
At line 1:  
SELECT p.nombre AS Pabellon,  
        COUNT(i.idInterno) AS TotalInternos  
FROM Pabellon AS p  
JOIN Celda AS c  
     ON p.idPabellon = c.Pabellon_idPabellon  
JOIN Interno AS i  
     ON c.idCelda = i.Celda_idCelda  
GROUP BY p.nombre;
```

6. Listar el nombre y tipo de actividad con el nombre del empleados responsable.

```
SELECT  
    A.nombre AS Actividad,  
    A.tipo AS TipoActividad,  
    E.nombre || ' ' || E.apellido AS Empleado  
FROM Actividades AS A  
JOIN Actividades_has_Empleado AS AE  
     ON A.idActividades = AE.Actividades_idActividades  
JOIN Empleado AS E  
     ON AE.Empleado_idEmpleado = E.idEmpleado;
```

```

1  SELECT
2      A.nombre AS Actividad,
3      A.tipo AS TipoActividad,
4      E.nombre || ' ' || E.apellido AS Empleado
5  FROM Actividades AS A
6  JOIN Actividades_has_Empleado AS AE
7      ON A.idActividades = AE.Actividades_idActividades
8  JOIN Empleado AS E
9      ON AE.Empleado_idEmpleado = E.idEmpleado;

```

	Actividad	TipoActividad	Empleado
1	Clases de educación	Recreativa	Cheryl Ford
2	Recreación deportiva	Educativa	Paige Chavez
3	Cocina	Recreativa	Heather Bailey
4	Taller de carpintería	Educativa	Lauren Delacruz
5	Recreación deportiva	Educativa	John Norton
6	Taller de carpintería	Recreativa	Deborah Diaz
7	Recreación deportiva	Educativa	Laura Johnson
8	Taller de carpintería	Educativa	Richard Rogers
9	Recreación deportiva	Educativa	Rachel Rogers
10	Panadería	Recreativa	Andrea Raymond

```

Execution finished without errors.
Result: 123 rows returned in 15ms
At line 1:
SELECT
    A.nombre AS Actividad,
    A.tipo AS TipoActividad,
    E.nombre || ' ' || E.apellido AS Empleado
FROM Actividades AS A
JOIN Actividades_has_Empleado AS AE
    ON A.idActividades = AE.Actividades_idActividades
JOIN Empleado AS E
    ON AE.Empleado_idEmpleado = E.idEmpleado;

```

7. Listar el nombre de los internos con el delito que cometió y la gravedad del mismo

```

SELECT
    i.nombre || ' ' || i.apellido AS Preso,
    d.nombre AS Delito,
    d.gravedad
FROM Interno AS i
JOIN Interno_has_Delito AS ind
    ON i.idInterno = ind.Interno_idInterno
JOIN Delito AS d
    ON ind.Delito_idDelito = d.idDelito;

```

```

1  SELECT
2      i.nombre || ' ' || i.apellido AS Preso,
3      d.nombre AS Delito,
4      d.gravedad
5  FROM Interno AS i
6  JOIN Interno_has_Delito AS ind
7      ON i.idInterno = ind.Interno_idInterno
8  JOIN Delito AS d
9      ON ind.Delito_idDelito = d.idDelito;
10
11

```

	Preso	Delito	gravedad
1	Gabriel Stewart	Homicidio simple	Alta
2	John Trujillo	Corrupción	Alta
3	Anthony Kelly	Posesión de drogas	Media
4	Mark Deleon	Corrupción	Alta
5	Kyle Smith	Corrupción	Alta
6	John Morse	Fraude	Media
7	Robert Hall	Robo agravado	Alta
8	Anthony Mcdaniel	Abuso de autoridad	Alta
9	Jason Hood	Corrupción	Alta
10	Reginald Moore	Corrupción	Alta

```

Execution finished without errors.
Result: 1000 rows returned in 13ms
At line 1:
SELECT
    i.nombre || ' ' || i.apellido AS Preso,
    d.nombre AS Delito,
    d.gravedad
FROM Interno AS i
JOIN Interno_has_Delito AS ind
    ON i.idInterno = ind.Interno_idInterno
JOIN Delito AS d
    ON ind.Delito_idDelito = d.idDelito:

```

8. Mostrar el nombre del Interno con más días de sanción y el motivo.

```

SELECT
    i.nombre || ' ' || i.apellido AS Preso,
    s.motivo,
    s.duracion_dias
FROM Sancion AS s
JOIN Registro_Conducta AS rc
    ON s.idSancion = rc.Sancion_idSancion
JOIN Interno AS i
    ON rc.Interno_idInterno = i.idInterno
WHERE s.duracion_dias = (

```

```
SELECT MAX(duracion_dias)
FROM Sancion
);
```

```
1  SELECT
2      i.nombre || ' ' || i.apellido AS Preso,
3      s.motivo,
4      s.duracion_dias
5  FROM Sancion AS s
6  JOIN Registro_Conducta AS rc
7      ON s.idSancion = rc.Sancion_idSancion
8  JOIN Interno AS i
9      ON rc.Interno_idInterno = i.idInterno
10 WHERE s.duracion_dias = (
11     SELECT MAX(duracion_dias)
12     FROM Sancion
13 );
```

	Preso	motivo	duracion_dias
1	Curtis Fernandez	Pelea	14
2	Raymond Lewis	Robo interno	14
3	Alec Atkins	Robo interno	14
4	Jonathan Torres	Pelea	14
5	Kyle Bass	Robo interno	14
6	James Day	Robo interno	14
7	Jonathan Berry	Pelea	14
8	Dwayne Floyd	Fuga fallida	14
9	Logan Olson	Fuga fallida	14
10	Phillip Castaneda	Pelea	14

```
Execution finished without errors.
Result: 38 rows returned in 14ms
At line 1:
SELECT
    i.nombre || ' ' || i.apellido AS Preso,
    s.motivo,
    s.duracion_dias
FROM Sancion AS s
JOIN Registro_Conducta AS rc
```

Consulta Sqlite Subconsultas

9. Mostrar el Delito que más se cometido:

```
SELECT
    d.nombre AS Nombre_Delito,
    COUNT(ihd.Delito_idDelito) AS Veces_Cometido
```

```
FROM
  Delito AS d
JOIN
  Interno_has_Delito AS ihd
  ON d.idDelito = ihd.Delito_idDelito
GROUP BY
  d.idDelito, d.nombre
ORDER BY
  Veces_Cometido DESC
LIMIT 1;
```

```
1  SELECT
2      d.nombre AS Nombre_Delito,
3      COUNT(ihd.Delito_idDelito) AS Veces_Cometido
4  FROM
5      Delito AS d
6  JOIN
7      Interno_has_Delito AS ihd
8      ON d.idDelito = ihd.Delito_idDelito
9  GROUP BY
10     d.idDelito, d.nombre
11  ORDER BY
12     Veces_Cometido DESC
13  LIMIT 1;
14
```

	Nombre_Delito	Veces_Cometido
1	Fraude	114

```
Execution finished without errors.
Result: 1 rows returned in 48ms
At line 1:
SELECT
    d.nombre AS Nombre_Delito,
    COUNT(ihd.Delito_idDelito) AS Veces_Cometido
FROM
    Delito AS d
JOIN
    Interno_has_Delito AS ihd
    ON d.idDelito = ihd.Delito_idDelito
GROUP BY
    d.idDelito, d.nombre
ORDER BY
    Veces_Cometido DESC
LIMIT 1;
```

10. Mostrar el sueldo mayor al promedio en su puesto.

```
SELECT
  e.idEmpleado,
  e.nombre || ' ' || e.apellido AS Empleado,
```

```
e.puesto,  
e.sueldo  
FROM Empleado AS e  
WHERE e.sueldo > (  
    SELECT AVG(e2.sueldo)  
    FROM Empleado AS e2  
    WHERE e2.puesto = e.puesto  
);
```

```
1  SELECT  
2      e.idEmpleado,  
3      e.nombre || ' ' || e.apellido AS Empleado,  
4      e.puesto,  
5      e.sueldo  
6  FROM Empleado AS e  
7  WHERE e.sueldo > (  
8      SELECT AVG(e2.sueldo)  
9      FROM Empleado AS e2  
10     WHERE e2.puesto = e.puesto  
11 );
```

	idEmpleado	Empleado	puesto	sueldo
1	1	Christopher Armstrong	Médico	475310
2	6	Morgan Harmon	Coordinador	463699
3	8	Deborah Diaz	Psicólogo	477625
4	9	Richard Fuller	Médico	427333
5	10	Wesley Arroyo	Asistente social	459176
6	11	Laura Johnson	Profesor	474998
7	13	Emily Collins	Coordinador	427598
8	16	Michael Wright	Profesor	470172
9	18	Jeremy Payne	Psicólogo	453626
10	20	Joseph Yang	Psicólogo	491252

Execution finished without errors.

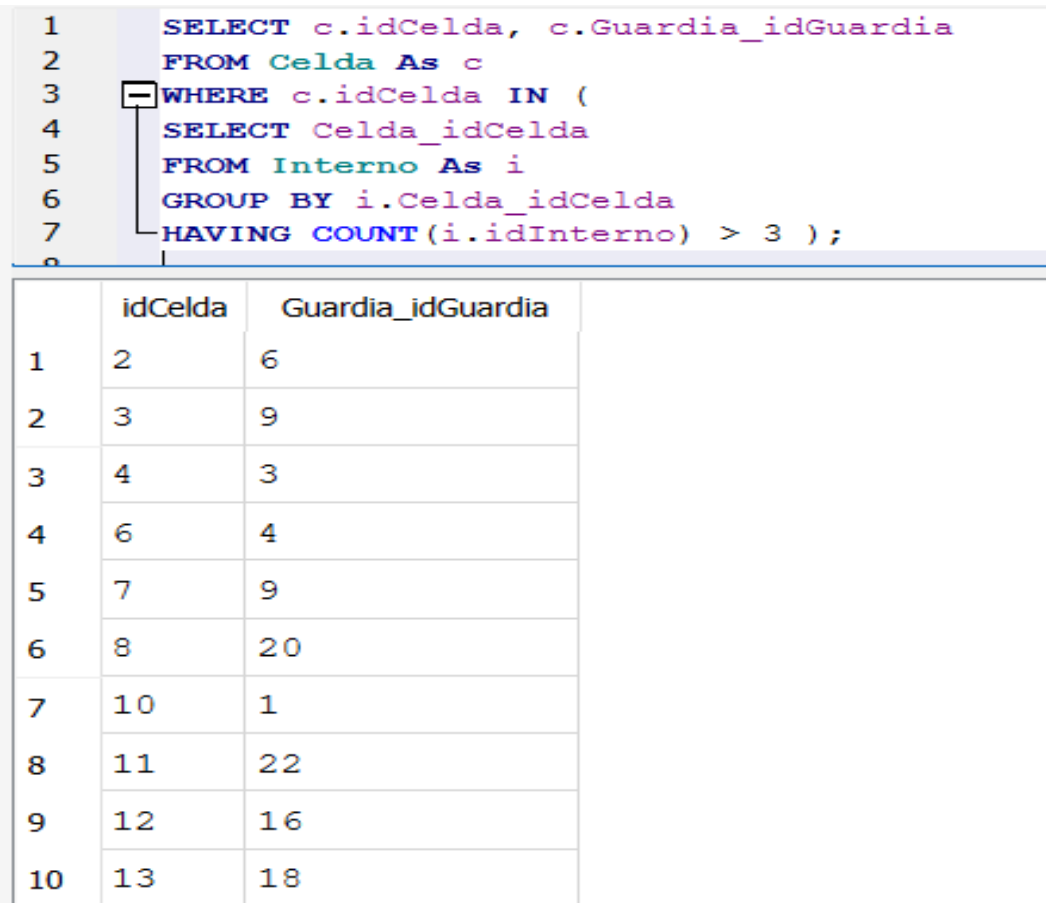
Result: 14 rows returned in 14ms

At line 1:

```
SELECT  
    e.idEmpleado,  
    e.nombre || ' ' || e.apellido AS Empleado,  
    e.puesto,  
    e.sueldo  
FROM Empleado AS e  
WHERE e.sueldo > (  
    SELECT AVG(e2.sueldo)
```

11. Mostrar celdas con la ocupación mayor a la permitida

```
SELECT c.idCelda, c.Guardia_idGuardia
FROM Celda As c
WHERE c.idCelda IN (
SELECT Celda_idCelda
FROM Interno As i
GROUP BY i.Celda_idCelda
HAVING COUNT(i.idInterno) > 3 );
```



```
1 SELECT c.idCelda, c.Guardia_idGuardia
2 FROM Celda As c
3 WHERE c.idCelda IN (
4 SELECT Celda_idCelda
5 FROM Interno As i
6 GROUP BY i.Celda_idCelda
7 HAVING COUNT(i.idInterno) > 3 );
```

	idCelda	Guardia_idGuardia
1	2	6
2	3	9
3	4	3
4	6	4
5	7	9
6	8	20
7	10	1
8	11	22
9	12	16
10	13	18

```
Execution finished without errors.
Result: 143 rows returned in 15ms
At line 1:
SELECT c.idCelda, c.Guardia_idGuardia
FROM Celda As c
WHERE c.idCelda IN (
SELECT Celda_idCelda
FROM Interno As i
GROUP BY i.Celda_idCelda
HAVING COUNT(i.idInterno) > 3 );
```

12. Obtener el total de registros de conducta por cada interno, junto con el ID de su celda.

```
SELECT
```

```

i.idInterno,
i.nombre || ' ' || i.apellido AS Internos,
i.Celda_idCelda,
(
    SELECT COUNT(rc.idHistorial_Conducta)
    FROM Registro_Conducta AS rc
    WHERE rc.Interno_idInterno = i.idInterno
) AS TotalRegistrosConducta
FROM Interno AS i
ORDER BY i.Celda_idCelda, Internos;

```

```

1  SELECT
2      i.idInterno,
3      i.nombre || ' ' || i.apellido AS Internos,
4      i.Celda_idCelda,
5      (
6          SELECT COUNT(rc.idHistorial_Conducta)
7          FROM Registro_Conducta AS rc
8          WHERE rc.Interno_idInterno = i.idInterno
9      ) AS TotalRegistrosConducta
10 FROM Interno AS i
11 ORDER BY i.Celda_idCelda, Internos;
12

```

	idInterno	Internos	Celda_idCelda	TotalRegistrosConducta
1	383	Adam Lambert	1	1
2	783	Carl Vasquez	1	1
3	82	Eric Williams	1	1
4	441	Jeremiah Marshall	1	0
5	351	Robert Miller	1	0
6	416	Clifford Sandoval	2	1
7	961	Michael Bowman	2	0
8	657	Randy Day	2	0
9	569	Ronald Young	2	0
10	669	Blake Carlson	3	1

Execution finished without errors.
Result: 1000 rows returned in 62ms
At line 1:
SELECT
i.idInterno,
i.nombre || ' ' || i.apellido AS Internos,
i.Celda_idCelda,
(
SELECT COUNT(rc.idHistorial_Conducta)
FROM Registro_Conducta AS rc

Subconsulta Anidada

13. Obtener el delito de la menor gravedad por interno, junto con su nombre, celda y pabellón.

```
SELECT
    I.nombre || ' ' || I.apellido AS NombreInterno,
    C.idCelda,
    P.nombre AS Pabellon,
    D.nombre AS Delito,
    D.gravedad
FROM Interno AS I
JOIN Celda AS C
    ON I.Celda_idCelda = C.idCelda
JOIN Guardia AS G
    ON C.Guardia_idGuardia = G.idGuardia
JOIN Pabellon AS P
    ON G.Pabellon_idPabellon = P.idPabellon
JOIN Interno_has_Delito AS Ind
    ON I.idInterno = Ind.Interno_idInterno
JOIN Delito AS D
    ON Ind.Delito_idDelito = D.idDelito
WHERE D.gravedad = 'Baja'
ORDER BY P.nombre, I.apellido;
```

```

1  SELECT
2      I.nombre || ' ' || I.apellido AS NombreInterno,
3      C.idCelda,
4      P.nombre AS Pabellon,
5      D.nombre AS Delito,
6      D.gravedad
7  FROM Interno AS I
8  JOIN Celda AS C
9      ON I.Celda_idCelda = C.idCelda
10 JOIN Guardia AS G
11     ON C.Guardia_idGuardia = G.idGuardia
12 JOIN Pabellon AS P
13     ON G.Pabellon_idPabellon = P.idPabellon
14 JOIN Interno_has_Delito AS Ind
15     ON I.idInterno = Ind.Interno_idInterno
16 JOIN Delito AS D
17     ON Ind.Delito_idDelito = D.idDelito
18 WHERE D.gravedad = 'Baja'
19 ORDER BY P.nombre, I.apellido;
20

```

	NombreInterno	idCelda	Pabellon	Delito	gravedad
1	Sean Anderson	25	Pabellón A	Daño a la propiedad	Baja
2	Eugene Bishop	133	Pabellón A	Lesiones leves	Baja
3	Dale Booth	146	Pabellón A	Daño a la propiedad	Baja
4	Dustin Butler	4	Pabellón A	Lesiones leves	Baja
5	Andrew Campbell	74	Pabellón A	Daño a la propiedad	Baja
6	Matthew Cannon	194	Pabellón A	Daño a la propiedad	Baja
7	Luke Chung	4	Pabellón A	Daño a la propiedad	Baja
8	Nicholas Combs	75	Pabellón A	Daño a la propiedad	Baja
9	Garv Craig	145	Pabellón A	Lesiones leves	Baja

Execution finished without errors.

Result: 189 rows returned in 14ms

At line 1:

```

SELECT
    I.nombre || ' ' || I.apellido AS NombreInterno.

```

Scripts SQL para la creación de tablas, inserción de datos y consultas utilizadas.

1. Creación de la tabla Pabellón

```

CREATE TABLE Pabellon (
    idPabellon INTEGER PRIMARY KEY,
    nombre TEXT,
    capacidad INTEGER,
    tipo TEXT
)

```

2. Creación de la tabla Celda

```

CREATE TABLE Celda (
    idCelda INTEGER NOT NULL,

```

numero INTEGER,
capacidad INTEGER,
estado TEXT,
Guardia_idGuardia INTEGER NOT NULL,
Pabellon_idPabellon INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (idCelda, Guardia_idGuardia, Pabellon_idPabellon),
FOREIGN KEY (Guardia_idGuardia) REFERENCES Guardia (idGuardia),
FOREIGN KEY (Pabellon_idPabellon) REFERENCES Pabellon (idPabellon)
)

3. Inserción de Datos Pabellon

```
(INSERT INTO "main"."Pabellon" ("idPabellon", "nombre", "capacidad", "tipo")  
VALUES (1, 'Pabellón A', 68, 'Baja seguridad');
```

4. Inserción de Datos Celda

```
INSERT INTO "main"."Celda" ("idCelda", "numero", "capacidad", "estado",  
"Guardia_idGuardia", "Pabellon_idPabellon") VALUES (2, 2, 1, 'Ocupada', 6, 1);
```

5. Eliminar un Pabellón Específico (Ej: Pabellón con **idPabellon = 2**)

```
DELETE FROM Pabellon  
WHERE idPabellon = 2;
```

6. Eliminar una Celda Específica (Ej: Celda con **idCelda = 'B201'**)

```
DELETE FROM Celda  
WHERE idCelda = 'B201';
```

7. Eliminar la tabla **Celda**

```
DROP TABLE Celda;
```